

 INSTITUT FRÜHWALD PARTNER DIAGNOSEZENTRUM RADIOLOGISCHE GRUPPENPRAXIS		Institut Frühwald St. Pölten, 3130, Kremsergasse 16A	
Projekt		Team	
Nr	25/26_August_Praktikum		Lilas Dahdal Alexander Wöhrer <i>Betreuung</i> EDV-Team Frühwald & Partner
Name	Benutzerverwaltung		
Dokument			
Nr	01		
Name	Pflichtenheft		

Logbuch

Version	Datum	Autor/in	Änderungen
01	03.08.2026	Lilas	Bearbeitung des Pflichtenheftes und Anfangen der Recherche, Linux-Server aufgestellt (V1, FAIL)
02	04.08.2026	Lilas	An Linux-Server weiterarbeiten, Windows-Server aufstellen (V1, FAIL), Verbindung testen zwischen Linux- und Windows-Server, Linux-Server wegen gelöschter yml Datei kaputt gemacht Linux-Server nochmals installieren sowie Samba (V2, FAIL) Nochmals Linux bzw. Ubuntu-Server installieren (V3) aufgrund der Version => haben vergessen vor Starten Netzwerk einzustellen Nochmals Linux bzw. Ubuntu-Server installieren Aufgrund von Versions-Konflikte– Version 24.04.04 ist Kompatible mit benötigtem Samba befehlen, Version 26.04 jedoch nicht(V4) Windows-Server (V2) nochmals installieren, da man auf Windows Home keine Domäne beitreten kann => Windows 10 Pro installiert
03	05.08.2026	Lilas	Dokumentation weiterführen, mit VM paar Befehle probiert: Gruppen erstellt, Organisationseinheiten, Benutzer erstellt, Gruppenzugehörigkeit hinzugefügt, Berechtigungen hinzugefügt Kurzes Meeting mit Stefan und Hanes (alles hat passt) => paar Aufgaben dazu gekriegt 2 Domänen aufstellen
04	06.08.2026	Lilas, Alexander	2 Domäne aufstellen und verbinden, (V1, FAIL)

			Dokumentation fertigstellen Beide Ubuntu-Server nochmal erstellen aufgrund von DRS Fehler, der von unserer Seite aus nicht behoben werden konnte – wahrscheinlich durch Fehlinstallation entstanden. nochmals Verbindung testen. (V2) Recherchen bezüglich Subdomäne System und Nextcloud gestartet. Wichtiges Backup von den VMs nach Verbindungsaufstellung der beiden Domaincontroller gemacht.
05	07.08.2026	Alexander	Weitere Recherchen zu Nextcloud und paar nutzbare Skripte erstellt. Dokumentation bis Domäne JOINS fertiggestellt.
06	10.08.2026	Alexander	Nach erfolgreicher Aufsetzung, Verbindungsaufbau & Tests der beiden Ubuntu Samba Systemen (DC1 & DC2 – Zwei Domaincontroller falls einer ausfällt) und Windows 11 Pro der sich nach Domain Verbindung mit festgelegtem Samba Benutzer anmelden konnte, haben wir uns mit der Aufsetzung eines dritten Ubuntu Servers beschäftigt, auf dem Nextcloud laufen soll. Wir haben den Server konfiguriert und für Nextcloud abgestimmt. Sämtliche Konfigurationen und Installationen wurden dafür benötigt. Schlussendlich konnte der in Samba-AD-DC angelegte Benutzer, sich mit seinen eigenen Daten im Nextcloud system anmelden.
07	11.08.2026	Lilas	Besprechung mit Thomas über Projekt: sollte mit Debian sein, nicht Ubuntu Alle Systeme auf Debian umgestellt und erneut konfigurieren
08	12.08.2026	Alexander	Einrichtung für Nextcloud fertigstellen, Dokumentation fertiggestellt/überarbeitet
09	13.08.2026	Alexander	Informationen zum Aufsetzen auf echten Server beschaffen und dazugehörig eine Probe Simulation
10	14.08.2026	Lilas, Alexander	Dokumentation von Woche 2 fertiggestellt

1. Einleitung

1.1. Zweck des Dokuments

Unser Pflichtenheft beschreibt die Planung, Umsetzung und Anforderungen einer zentralen Benutzerverwaltung auf Basis von Samba Active Directory.

Das Ziel ist es, den Aufbau von einer modernen Domänenumgebung, welches in unserem Fall von Windows- und Linux-Systemen zentral verwaltet wird und authentifiziert.

Dieses Dokument dient zur Planung, Umsetzung, Tests und die geplante Migration einer zentralen Benutzerverwaltung auf Basis des Samba Active Directory.

- Technisches Pflichtenheft
- Nachschlagewerk für Theoretischen Hintergrund und wichtigen Befehlen oder Begriffen
- Testleitfaden
- Grundlage für Fehlersuche oder Rollback

1.2. Ausgangslage

Im Medizin Institut Frühwald werden gerade noch großteils Microsoft-Technologie basierende Benutzerverwaltung verwendet. Dies soll modernisiert und langfristig durch ein Linux / Samba-basiertem Active-Directory-Umgebung erweitert und ersetzt werden

1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

<i>Abkürzung/Begriffe</i>	<i>Beschreibung</i>
AD	Active Directory
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
SMB	Server Message Block
CIFS	Common Internet File System
Kerberos	Authentifizierungsprotokoll
Domäne	Logisch zusammengefasstes Netzwerk
OU	Organizational Unit
GPO	Group Policy Object
RBAC	Role Based Access Control
TGT	Ticket Granting Ticket
DNS	Domain Name Service
NetBios	Ist der kurze Domänenname von einer Active-Directory-Domäne (z.B. FRUEHWALD)
Realm	Realm -> Kerberos /AD-Domäne Workgroup -> NetBIOS-Domänenname
FSMO	Flexible Single Master Operations (für Erklärung s. LINKS)
DNS-Forwarder	DNS-Server, an den Anfragen für externe oder nicht lokale Namen weitergeleitet werden
RBAC	Role Based Access Control
FQDN	Fully Qualified Domain Name, z.B. 'dc1.fruehwald.homenet.com'
Demotion	Kontrolliertes Entfernen der Dc-Rolle eines Domain Controllers

1.4. Projektziele

Muss-Ziele:

- Debian Server aufsetzen
- Samba Active Directory Einrichtung
- Aufbau des LDAP-Verzeichnisdienstes

- Einrichtung eines Kerberos
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Windows 11 Pro der Domäne beitreten lassen
- Gruppen, Personen, Zugriffe verwalten

Soll-Ziele:

- NextCloud

Kann-Ziele:

- Zweiter Domain Controller
- Backup-Konzept
- Monitoring

1.5. Relevante Links

<https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-14-0-0/big-ip-system-ssl-administration-14-0-0/securing-client-side-and-server-side-ldap-traffic.html>

Samba

<https://www.ionos.at/digitalguide/server/konfiguration/samba-server-plattformuebergreifendes-netzwerk/>

<https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2015/07/ldap-und-samba-4/>

LDAP

https://de.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol

http://quark.humbug.org.au/publications/ldap/ldap_tut_v2.pdf

<https://www.ldap-account-manager.org/lamcms/>

LDAP + SAMBA

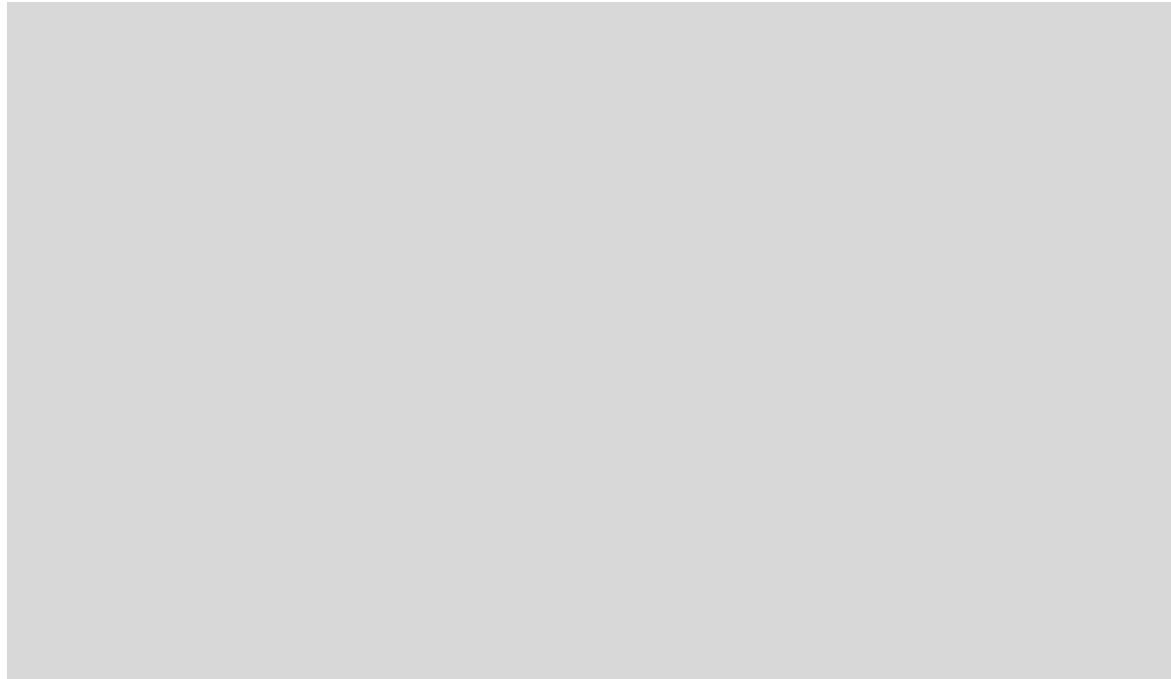
https://www.reddit.com/r/linuxadmin/comments/yk74x4/best_openldap_samba_file_server_approach/?tl=de

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=FuUWX_2-kA

Samba-tool COMMAND Liste:

https://samba.tranquil.it/doc/en/samba_config_server-samba_commands_utils.html



Installation:

<https://www.windowsspro.de/thomas-joos/anleitung-domaenen-controller-samba-ubuntu-2604-lts-einrichten> (AD DC Einrichtung)

Subdomäne:

<https://search.brave.com/search?q=child+domain+samba&conversation=096d3e9131afcf5af9e474e711bd9137fe52>

1.6. Theoretischer Hintergrund

1.6.1 SAMBA

Samba-Server sind Server die das SMB (Server Message Block) - Protokoll implementieren. In höheren Versionen ist es auch als CIFS (Common Internet File System) genannt. Durch die Implementierung werden dann die Betriebssysteme im Netzwerk unterstützt, sodass man problemlos Dateien austauschen kann - unabhängig davon welches Betriebssystem der Empfänger/Absender hat.

Seit Version 4 (Active Directory Domain Controllers) Update können auch Autorisierung und Authentifizierung von Computern und Benutzer im Netzwerk möglich gemacht werden.

SMB bzw. CIFS-Protokoll-Konfiguration

- samba: mit Version 4 hinzugefügter Daemon (im Hintergrund ablaufende Dienste), der die Rolle des Active Directory Domain Controllers ermöglicht und über smb.conf konfiguriert wird
- smbd: Datei- und Druckerfreigabe, Konfiguration über smb.conf

- nmbd: verantwortlich für die Auflösung von NetBIOS-Namen in IP-Adressen, kann ebenfalls über die smb.conf-Datei konfiguriert werden
- winbind: löst Gruppen- und Benutzerinformationen auf, macht sie für Unix/Linux verständlich und bietet eigenständige Konfigurationsmöglichkeiten
- NetBIOS: ermöglicht die Kommunikation und Namensauflösung zwischen Geräten in einem lokalen Netzwerk. Bei Samba Active Directory ist der NetBIOS-Name die kurze Form des Domänennamens:
 - Vollständiger Domänenname: fruehwald.homenet.com
 - NetBIOS-Domäne: HOMENET

Samba wird benutzt, um Dateien zwischen Windows- und Linux-System zu teilen und ist eine Open-Source Software. Samba benutzt als Protokoll das SMB-Protokoll, was den Zugriff zu Dateien und Drucker ermöglicht. Samba 4 kann auch einen Windows-Domäne Controller vollständig ersetzen.

1.6.2 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Netzwerkprotokoll zur Abfrage und Änderung von Informationen. LDAP bietet alle Funktionen, die für eine Kommunikation notwendig sind, also Anmeldung am Server, Suchabfrage, Modifikation von Daten.

Datenstruktur ist durch einen hierarchischen Baum (Directory Information Tree DIT) mit Wurzeln (root, suffix, Zweigen und Blättern gegeben.

Typenbezeichnung der Attribute:

- cn für common name
- sn für surname (Nachname)
- ou für organizational unit
- st für state (Bundesstaat / -land)
- c für country
- mail für e-mail address.

1.6.3 Kerberos

Ein verteilter Authentifizierungsdienst (Netzwerkprotokoll) für offene und unsichere Computernetze.

Funktionsweise

Drei Teile werden benötigt:

- Client
- Server (benutzt der Client)

- Kerberos Server

Authentifizierung verwendet eine gegenseitige Authentifizierung. Dabei weist man nach, dass der Client als auch der Server richtig miteinander kommunizieren (damit ein Man-in-the-Middle-Angriff verhindert werden kann, also ein Angreifer kann sich nicht als Client oder als Server ausgeben)

Um den Kerberos-Dienst nutzen zu können muss sich ein Client bei den Kerberos-Server anmelden. => man verwendet Tickets für:

Anmeldung:

- Passwort Eingabe
- Danach wird ein Ticket Granting Ticket (TGT) gefordert. Mit TGT kann der Client für weitere Dienste ein Ticket anfordern, dadurch muss kein Passwort eingegeben werden.

Benutzung:

Sogenannte Session Keys werden auch benutzt um den Datenverkehr zwischen Client und Kerberos-Server zu verschlüsseln.

Ein weiteres Ticket (Service Ticket) wird vom Client gefordert, um einen Dienst, der Kerberos unterstützt überhaupt nutzen zu dürfen:

- TGT wird vom Client an den Kerberos-Server gesendet
- Danach wird dieser überprüft => gültig: dann wird dieses weitere Ticket (Service Ticket) erstellt
- Zusätzlich erhält der Client auch einen Session Key für die Kommunikation zwischen Client und Dateiserver

Er verwaltet ist für einen Realm (=Domäne) zuständig, d.h. er verwaltet nur Konten die zu seinem Realm gehören. Beispiel für ein Realm wäre der DNS-Domänenname in Großbuchstaben (z.B. EXAMPLE.COM). Ein Rechner kann nur zu einem Realm zugreifen. Falls man in anderen Realms auf Dienste zugreifen will, müssen „Vertrauensstellen“ zwischen den einzelnen Realms hergestellt werden. (z.B. A.EXAMPLE.COM kann auf B.EXAMPLE.COM zugreifen ohne sich zu Authentifizieren)

Die Authentifizierung erfolgt mithilfe symmetrischer Schlüssel, die jeweils einem „Kerberos Principal“ zugeordnet sind:

- Host: *host/<hostname>@<REALM>*
- Dienste: *<servicename>/<hostname>@<REALM>*
- Nutzer: *<benutzer>/<instanz>@<REALM>*

Quelle (Information und Bild): [Kerberos \(Protokoll\) – Wikipedia](#)

1.6.4 DNS (Domain Name System)

DNS ist ein Internetdienst, der IP-Adressen und vollqualifizierte Domänenamen einander zuordnet. Er übersetzt textbasierte Domänenamen in IP-Adressen. Man kann unter Linux Debian direkt in die DNS-Einstellungen, um sie zu konfigurieren mittel einem Kommando. Danach sucht man den Resolve Abschnitt, wo dann DNS-bezogene Einstellungen getätigt werden können.

Allerdings kann man in Debian auch über den Netplan die DNS-Einstellung ändern. Netplan ist ein Dienstprogramm in Debian selbst, das die Netzwerkkonfiguration vereinfacht, welches einschließlich aus IP-Adressen, DNS-Server und Routing besteht. Es verwendet YAML-Dateien, um die Netzwerkkonfigurationen zu definieren, dabei muss man auf die Einrückungen achten, sodass sie zum jeweiligen Attribut passen.

Unterschied zwischen OU (Organisationseinheit) und Gruppen

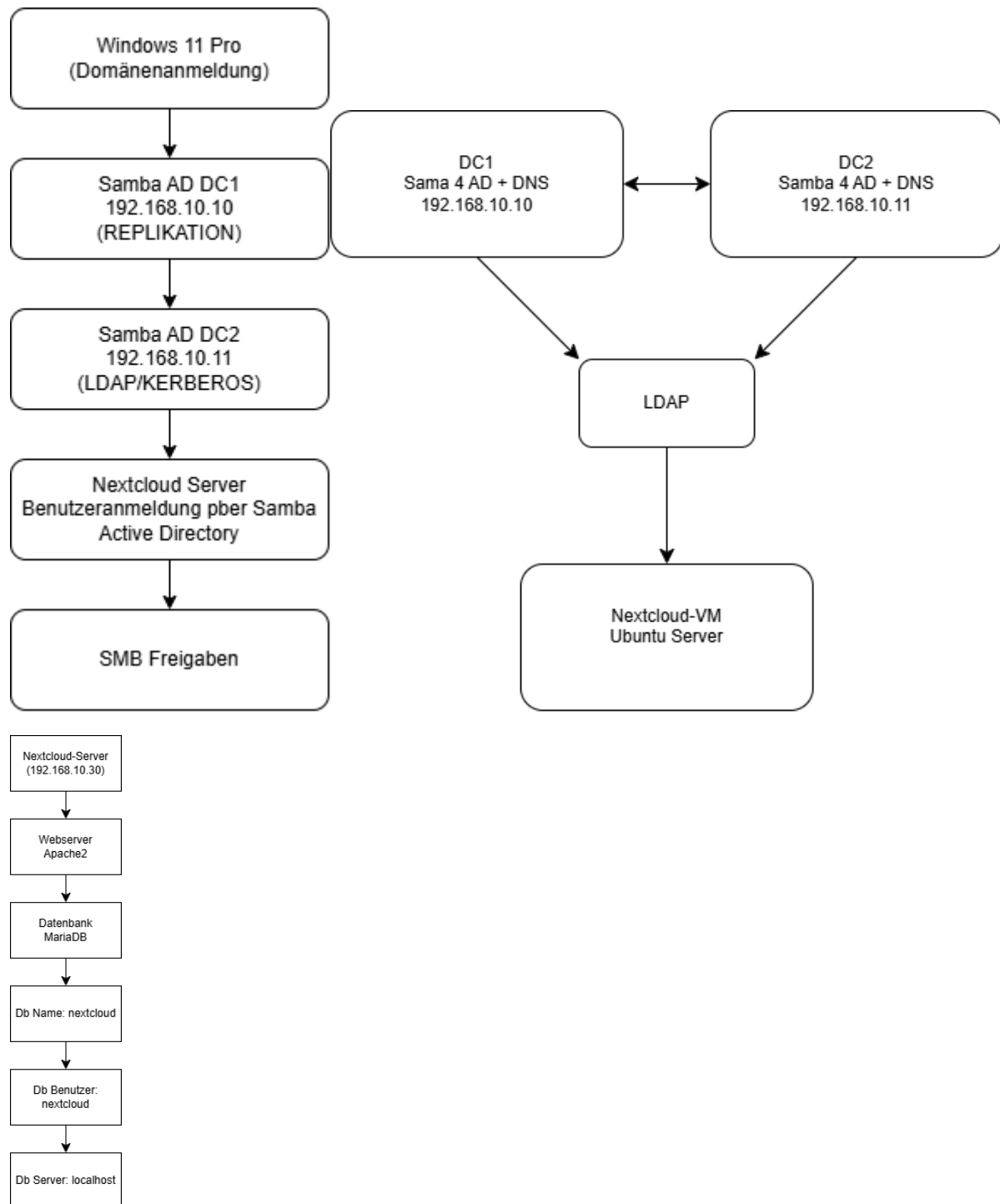
OU	Gruppe
Dient zur Organisation von Objekten	Dient zur Vergabe von Berechtigungen
Enthält Benutzer, Computer und weitere Ous	Enthält Benutzer
Kann mit Gruppenrichtlinien verknüpft werden	Kann für Freigaben oder Anwendungen verwendet werden
Hat selbst keine Zugriffsrechte auf Dateien	Bestimmt, wer auf Ressourcen zugreifen darf.

1.6.5 Nextcloud

Nextcloud ist eine Open-Source-Cloud-Plattform und ist sehr leistungsstark. Es wird von Windows, MacOS, Android, Linux und IOS unterstützt und ist ähnlich zu Google Drive, One-Drive usw. Man betreibt es einfach auf dem eigenen Server.

Basieren tut der Dienst auf nahtloser Client-Server-Architektur = alle Daten liegen auf einem zentralen Server und können über Apps durch Windows, MacOS, Linux, Android und iOS direkt über den Webbrowser aufgerufen werden. Auch wenn man selbst eine Datei seinem eigenen Gerät ändert oder erstellt, wird diese im Hintergrund verschlüsselt und auf allen anderen Geräten, die verknüpft sind auf denselben Stand gebracht.

Es gibt auch Tools, die von Nextcloud selbst zur Verfügung gestellt werden. Auch Kalender, Kontakte, E-Mails, Aufgabenboard und Passwort-Manager können verwaltet und synchronisiert werden.



1.6.6 Subdomäne / Child Domains

Eine Subdomain ermöglicht es Bereiche zu unterteilen, um verschiedene Bereiche einer trennen. Die Bereiche sind durch den gleichbleibenden Domain-Namen miteinander verbunden, sodass Nutzer klar und deutlich erkennen, dass es sich um ein Produkt, ein Projekt oder einen Standort desselben Unternehmens handelt. => sinnvoll für große Unternehmen mit mehreren Standorten.

Voraussetzung, um eine Subdomäne anzulegen, ist eine Hauptdomäne. Sobald man das hat, kann man per DNS-Eintrag Subdomänen erstellen.

Wird nur durch Windows unterstützt. Samba unterstützt keine Child Domains, weil Samba mangelnden datenbank level und support für einen Multi domäne System nicht bietet

Eine Alternative Idee wäre es, die Subdomäne als Organized Units zu betrachten und so eine Struktur schaffen.

1.6.7 PHP

PHP sorgt dafür, dass die Anfragen im Browser verarbeitet werden – Login, Dateien hochladen, Benutzer anzeigen, LDAP/Samba-Abfragen ausführen, Freigaben erstellen usw.

Funktionsweise:

Wenn man z.B.: in Nextcloud auf „Datei hochladen“ klicken, nimmt der Webserver die Anfrage entgegen, dadurch führt PHP den entsprechenden Nextcloud-Code aus. Nextcloud prüft auch unter anderem:

- Benutzer angemeldet?
- Hat er Rechte auf diesen Ordner?
- Ist genug Speicher vorhanden?
- Darf PHP eine Datei dieser Größe verarbeiten?
- Speicherort dieser Datei?
- Welche Informationen müssen in die Nextcloud-Datenbank (MariaDB) geschrieben werden?

Deshalb können falsche PHP-Einstellung dazu führen, dass Nextcloud zwar läuft, aber Warnungen anzeigt oder bestimmte Funktionen nicht funktionieren. => richtige PHP-Konfiguration erforderlich!!

1.6.8 MariaDB

MariaDB ist ein rationales Datenbankmanagementsystem. Es ist aus MySQL entstanden und verwendet weitgehend dieselbe SQL-Syntax.

Die DB speichert die strukturierten Informationen von Nextcloud, d.h. Informationen zu bestimmten Dateien:

- Benutzerzuordnungen
- Datei-Metadaten
- Ordnerstrukturen
- Freigaben
- Kommentare
- Kalenderinformationen
- Kontakte

- Installierte Apps
- App-Einstellungen
- Nextcloud-Konfigurationen
- Hintergrundjobs
- Sitzungen und Statusinformationen

WICHTIG: die eigentliche hochgeladene Datei liegt normalerweise nicht in MariaDB => sollte im Nextcloud-Datenverzeichnis auf dem Server sein.

Die Authentifizierung der über Samba Active Directory eingebundenen Benutzer erfolgt weiterhin über LDAP => das übernimmt MariaDB nicht.

1.6.9 Apache

Apache ist der Webserver. Er nimmt die Anfragen vom Browser entgegen und liefert die Nextcloud-Weboberfläche aus bzw. leitet PHP-Dateien zur Verarbeitung weiter. („Eingangstür“).

Wenn man im Browser z.B. „<http://192.168.10.30/>“ geht diese anfrage zuerst an Apache. Prüft dann unter anderem:

- Welche Website bzw. welcher Virtual Host ist gemeint?
- Wo liegen die Nextcloud-Dateien?
- Muss PHP ausgeführt werden?
- Zugriff erlaubt?
- Wird http oder https verwendet?

Dann wird die Anfrage an Nextcloud weitergegeben.

1.6.8 Unterschied zwischen Login-Filter und Benutzer-Filter

Der Benutzer-Filter bestimmt, welche Benutzer von Samba/LDAP-Verzeichnis in Nextcloud überhaupt erkannt werden und übernommen. (Wer wird überhaupt von Nextcloud als Benutzer erkannt)

Der Login-Filter regelt, wie und mit welchen LDAP-Eigenschaften sich der Benutzer anmelden darf. (Wie findet Nextcloud die Benutzer beim Anmelden und wer darf sich überhaupt anmelden)

1.6.9 FMSO

<https://linux-cheruk.blogspot.com/2012/04/fsmo-roles-in-active-directory.html>

Active Directory hat paar spezielle Rollen, die nur von einen DC aus gleichzeitig gehalten werden können

Rollen:

- Schema Master
- Domain Naming Master
- RID
- PDC-Emulator
- Infrastructure Master

2. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

2.1. Ausgangslage

Institut Frühwald verwendet für sämtliche Kommunikationen (Anmeldung am Server, Suchabfrage, Modifikation von Daten) ein Protokoll, dass von Windows verfügbar gestellt wird (automatisch dabei).

Laut den neuen EU-Vorschriften (um das ganze System sicherer zu machen) sollte das Protokoll LDAP verwendet werden. Im Institut wird sowohl Windows als auch Linux verwendet, d.h. es sollte auf beiden Antreibern das Herunterladen von LDAP möglich sein und für die Kommunikation zwischen den beiden (Schnittstelle) sollte Samba4 verwendet werden.

2.2. Projektidee

Benutzerverwaltung eines veralteten Windows Active Directory System austauschen.

2.3. Ziele

Muss-Ziele:

- Debian Server aufsetzen
- Samba Active Directory Einrichtung
- Aufbau des LDAP-Verzeichnisdienstes
- Einrichtung eines Kerberos
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Windows 11 Pro der Domäne beitreten lassen
- Gruppen, Personen, Zugriffe verwalten

Soll-Ziele:

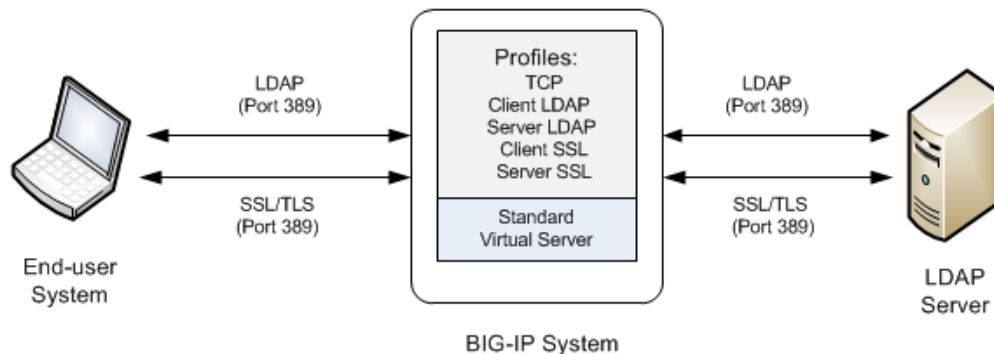
- Nextcloud
- Subdomäne System
- Zweiter Domain Controller

Kann-Ziele:

- Backup-Konzept
- Monitoring

3. Systemarchitektur

3.1 Netzwerkarchitektur



Quelle: <https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-14-0-0/big-ip-system-ssl-administration-14-0-0/securing-client-side-and-server-side-ldap-traffic.html>

3.2 Active Directory Architektur

Windows Client -> DNS -> Kerberos -> LDAP -> Samba AD DC

3.3 LDAP-Struktur

DC = fruehwald

OU = Benutzer

CN = Administrator

3.4 Mögliche Organisationsstruktur

Institut (Nur als Bsp.)

- Admins
- IT
- Aerzte
- Verwaltung
- Empfang
- Personal
- Buchhaltung

4. Hard- & Software

Hardware:

- 2x Server mit Debian 13.6
- 1x PC mit Windows 11 Pro

Software:

- Linux Debian (Version 13.6)
- Windows 11 Pro (theoretisch vielleicht auch Windows 10 Pro)
- Samba

Hardwaredaten des echten Servers überprüfen:

- CPU
- RAM
- Datenträger
- Netzwerkkarten
- MAC-Adressen
- Firmware-/BIOS-/UEFI-Versionen
- Bootmodus

5. Externe Schnittstellen

5.1 Hardware-Schnittstellen

Debian Server	Hostet Samba 4 und den LDAP-Verzeichnisdienst
Windows 11 Pro Client	Tritt Domäne bei und authentifiziert dann den Benutzer
Netzwerk	Verbindet Server und Clients über ein LAN
Netzwerkadapter	Kommunikation via TCP/IP

5.2 Software-Schnittstellen

Samba 4	Active Directory Domain Controller
LDAP	Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Computern
Kerberos	Authentifizierung der Benutzer
DNS	Namensauflösung innerhalb der Domäne
Windows	Greift auf die Domäne zu und meldet Benutzer an
Debian Sever	Betriebssystem vom Server

5.3 Verwendete Protokolle

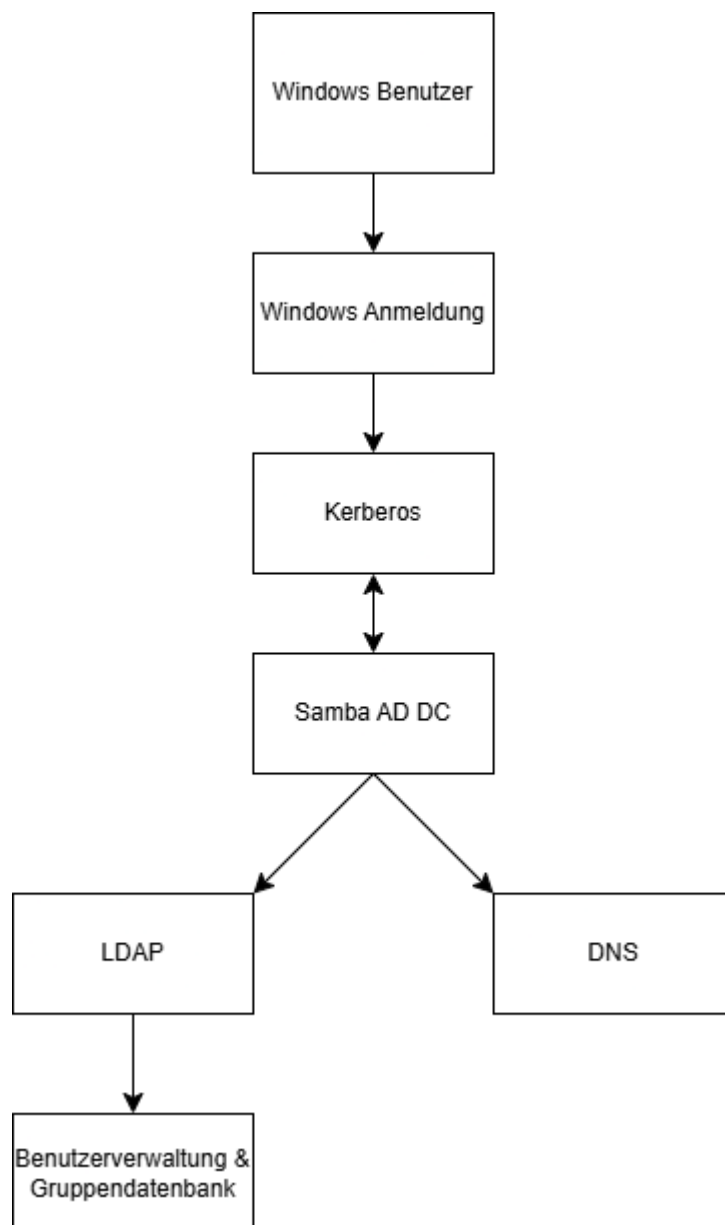
LDAP	TCP 389	Verzeichnisdienst
Kerberos	TCP/UDP 88	Anmeldung der Benutzer
DNS	TCP/UDP 53	Namensauflösung
SMB/CIFS	TCP 445	Domänendienste und Dateizugriffe
RPC	TCP 135	Remoteverwaltung (v. Windows)
NTP	UDP 123	Für die Zeitsynchronisation
http	TCP 80	Wenzugriff / Weiterleitung
HTTPS	443	z.B. für verschlüsselten Nextcloud Zugriff

5.4 Treiber und Versionen

- Debian Server Version 13.6
- Samba 4.20
- Windows 11 Pro

6. Interne Schnittstellen

6.1 Architektur



6.2 Zusammenspiel der jeweiligen Komponenten

Samba ist die Hauptsoftware des Systems und verwaltet Benutzer, Gruppen, Computerkonten, Freigaben und Domäne Richtlinien.

LDAP macht den Verzeichnisdienst wo Benutzer, Gruppen, Passwörter, Organisationseinheiten gespeichert werden

Vor jeder Anmeldung überprüft Kerberos den Benutzernamen, Passwort und Ausstellung von einem Ticket (TGT) – siehe 1.6. Theoretische Grundlagen.

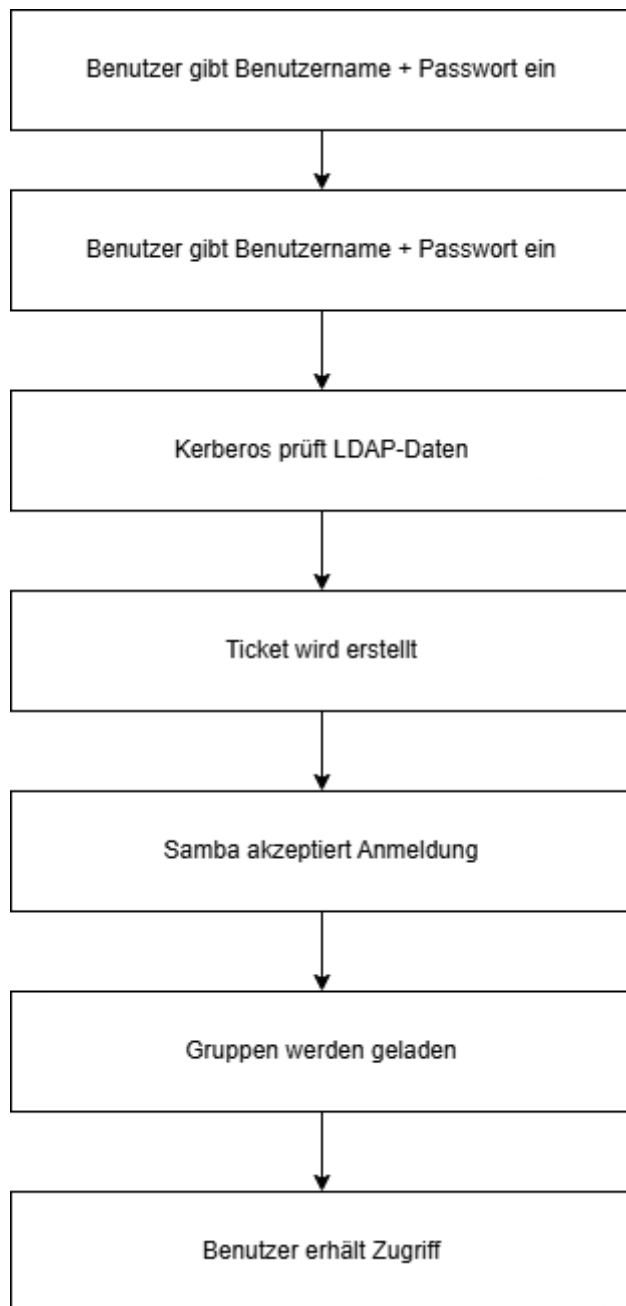
Die DNS sorgt dafür, dass Windows den richtigen Domäne Controller aufsucht.

LDAP stellt Benutzer-, Gruppen-, Computer- und andere AD-Objekte für Abfragen und Änderungen bereit.

Mehrere Domain Controller replizieren ihre Active-Directory-Daten über die AD-Replikationsmechanismen.

Nextcloud fragt Benutzer und Gruppen aus Samba AD über LDAP ab. Nextcloud benötigt daher mindestens einen erreichbaren LDAP-/AD-Server. Bei mehreren replizierten LDAP-Servern kann ein Backup-/Replica-Host konfiguriert werden.

6.3 Ablauf einer Benutzeranmeldung



6.4 Schnittstellen zwischen den Komponenten

Kommunikation zwischen Windows und Kerberos zur Authentifizierung

Wenn sich ein Benutzer auf dem Windows- Client anmeldet, wird das Passwort und der angegebene Benutzername nicht lokal überprüft, sondern der Windows Client schickt eine Request an den Kerberos-Dienst auf dem Domäne Controller. Dort werden die Daten, die gesendet wurden, überprüft und dann wird bei erfolgreicher Anmeldung ein Ticket ausgestellt. Dieses Ticket braucht man dann nämlich als Nachweis der erfolgreichen Anmeldung und ermöglicht den Zugriff und Berechtigung auf weitere Dienste innerhalb der Domäne.

Ticket Erstellung und Daten Austausch/vergleich zwischen Kerberos und dem LDAP-Verzeichnis

Kerberos allein kann den Anmeldeversuch mit seinen eigenen Diensten nicht prüfen, deswegen greift er auf gespeicherte Informationen im LDAP-Verzeichnis zu. Dort beinhalten sich Benutzerkonten, Gruppen, Computerobjekte und weitere Daten der Domäne die wichtig sind. Kerberos liest die LDAP-Informationen aus und stellt sie den Benutzer eingegebenen Daten gegenüber – wo dann geschaut wird, ob diese gleich sind. Erst wenn die Überprüfung mit Erfolg ausgeht, wird ein gültiges Kerberos Ticket erstellt.

Kommunikation und Verhalten zwischen Samba und LDAP

Als Basissystem wird Samba4 genutzt, welches LDAP als Haupt Datenquelle für die gesamte Active-Directory-Domäne verwendet. Darin sind Gruppen, Computerkonten, Benutzer und Organisationseinheiten (OU). Wenn neue Benutzer oder Gruppen erstellt oder geändert werden schreibt Samba die ganzen Informationen direkt in das LDAP-Verzeichnis. Bei Anmeldung liest Samba auch die Verwaltungsaufgabe und die benötigten LDAP Daten aus. So existiert eine Datenbank Struktur, auf die Domäne Dienste zugreifen.

Namensauflösung und DNS-Dienste

Eine DNS ist für eine Benutzung einer Active-Directory-Domäne essenziell. Samba selbst stellt deswegen einen schon integrierten DNS-Dienst bereit und arbeitet eng mit diesem zusammen. Windows Clients benutzen DNS um Domäne Controller zu finden und Netzwerkdienste zu erreichen. Ohne diese Schnittstelle könnten sich die Clients nicht an der Domäne anmelden oder dessen Netzwerkressourcen finden.

SMB-Protokoll

Um Dateifreigaben und weitere Netzwerkdienste bereit stellen zu können nutzt Samba das SMB-Protokoll. Nach erfolgreicher Authentifizierung des Benutzers überprüft Samba mittels LDAP, welche Berechtigungen der Nutzer haben darf. SMB übernimmt dann aber die eigentliche Kommunikation zwischen dem Client und dem Server wo er dann die vom LDAP vorgeschriebenen Zugriffe ermöglicht auf sämtliche Dateien, Ordner und freigegebenen Ressourcen.

Das Samba-tool

Die Verwaltung der Domäne läuft über den Linux Samba Server, wo man mit dem samba-tool Programm eine Kommandozeilenschnittstelle für Admins bereitstellen kann. Da können dann Benutzerkonten, Gruppen, Organisationseinheiten erstellt, geändert und gelöscht werden. Die Änderungen werden von samba-tool an Samba weitergeleitet und automatisch im LDAP-Verzeichnis gespeichert.

7. Vorgehensweise



Vorgehensweise_Woc
he2.pdf

7.1 Grundsatz

Testablauf (Bei Active Directory immer von unten nach oben testen)

- Hardware / Netzwerk
- IP / Routing
- DNS
- Zeit
- Kerberos
- Samba / AD
- Replikation
- Windows-Client
- Anwendungen wie Nextcloud

Wenn z.B die DNS einen Fehler ausgibt, dann sind Kerberos- oder z.B. Nextcloud-Fehler meist nur Folgen von diesem Problem.

7.2 Planung für offiziellen Projektdurchlauf (siehe Dokument Testabläufe.md)

Installation:

Hardwareinformationen

- CPU
- RAM
- Festplatten
- RAID
- Netzwerkkarten
- Firmware
- UEFI
- Controller
- `cat /etc/resolv.conf`

Debian via USB-Stick booten und Einrichten

7.3 Funktionstests (siehe Dokument Testabläufe.md)

Netzwerk:

- `ping DC1`
- `ping DC2`

- ip addr
- ip route

DNS:

- host dc1.fruehwald.homenet.com
- host -t SRV _ldap._tcp.fruehwald.homenet.com
- host -t SRV _kerberos._udp.fruehwald.homenet.com

Kerberos:

- kinit Administrator
- klist

Samba:

- samba-tool domain info 127.0.0.1
- samba-tool drs showrepl
- samba-tool fsmo show

Windows:

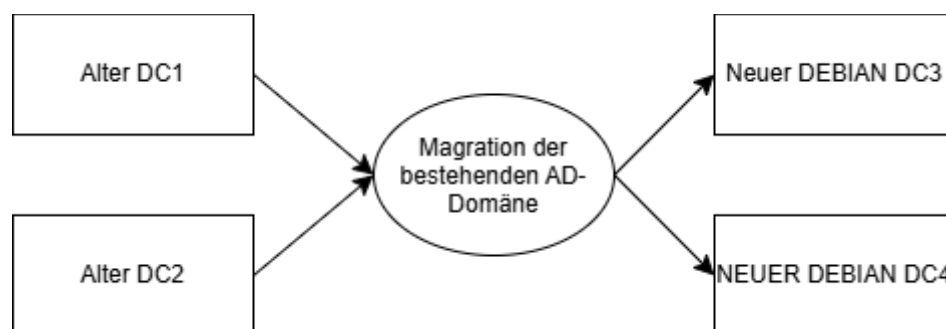
- Domänenbeitritt testen
- Anmeldung mit Domänenbenutzer
- Gruppenberechtigungen testen

Nextcloud:

- LDAP-Benutzer anmelden
- Gruppen erkennen
- Freigaben testen
- HTTPS testen
- Cronjob prüfen

8. Migration auf echte Server

8.1 Zielbild



8.2 Phase 0 – Änderungen einfrieren und Infos sammeln

- Wartungsfenster festlegen
- verantwortliche Person(en) festlegen
- aktuellen Zustand dokumentieren
- IP-Adressen aller DCs erfassen
- Hostnamen und FQDNs erfassen
- AD-DNS-Domäne erfassen
- NetBIOS-Domänenname erfassen
- Realm erfassen
- DNS-Forwarder erfassen
- FSMO-Rollen erfassen
- Domain-/Forest-Level erfassen
- Replikation prüfen
- Nextcloud-LDAP-Konfiguration erfassen
- Clients/DHCP/DNS-Konfiguration erfassen
- Backup erstellen
- Wiederherstellbarkeit des Backups prüfen

Nicht mit Migration starten wenn:

- Replikas bereits vorher defect
- FSMO-Status unklar
- DNS-Einträge falsch
- Kein Backup

8.3 Phase 1 – Backup

Domänentaugliches Backupverfahren

Auch zu sichern sind:

- /etc/samba/
- /etc/krb5.conf
- Netzwerkkonfiguration
- relevante DNS-/Host-Konfiguration
- Nextcloud-Konfiguration
- Nextcloud-Daten
- Nextcloud-Datenbank
- Apache-Konfiguration
- PHP-Konfiguration

8.4 Phase 2 – Neuen Debian-Server vorbereiten

- Debian vollständig installiert
- Updates installieren
- statische IP gesetzt
- korrekter Hostname
- korrekter FQDN
- DNS zeigt zunächst auf bestehende funktionierende DCs
- Uhrzeit korrekt
- Samba-AD-Pakete installiert
- bestehende Domäne per DNS auflösbar
- Kerberos gegen bestehende Domäne testbar

8.5 Phase 3 – Neuen DC joinen in bestehende Domäne

Joinen erfolgt sinngemäß mithilfe des join commands. Danach Kerberos-Konfiguration prüfen und die von Samba erzeugte Konfiguration verwenden. Nach Konfigurationsänderungen auch Dienste prüfen.

8.6 Phase 4 – Neuen DC vollständig testen

Replikation auch testen. Man soll Änderungen auf dem neuen DC durchführen und schauen, ob auf dem anderem DC die Änderungen repliziert wurden. Auch Testbenutzer und Testgruppen sind wichtig.

Für Befehle siehe: Vorgehensweise.pdf

8.7 Phase 5 – Zweiten neuen Debian-DC hinzufügen und vollständig testen

Für Befehle siehe: Vorgehensweise.pdf

8.8 Phase 6 – FSMO-Rollen übertragen

Vor dem Entfernen der alten DCs müsse noch gecheckt werden ob die FSMO Rollen schon von den alten DC schon zum neuem DC übertragen worden sind

Für Befehle siehe: Vorgehensweise.pdf

8.9 Phase 7 – DNS- und Client-Konfiguration umstellen

Wenn die Replikation erfolgreich ohne Probleme war, dann wird die Infrastruktur erweitert, sodass die neuen DNS-Server eingetragen sind. Dabei seien, statische Serverkonfigurationen, DHCP-Optionen, Nextcloud, weitere Anwendungen wichtig.

8.10 Phase 8 – Nextcloud auf neue DCs vorbereiten

```
cd /var/www/nextcloud
```

```
sudo -u www-data php occ ldap:show-config
```

Falls Nextcloud noch auf die alte DC verbindung zeigt, muss die LDAP-Verbindung noch geändert werden.

8.11 Phase 9 – Alten DC kontrolliert demoten

Nur machen, wenn:

- mindestens zwei neue DCs funktionieren oder das freigegebene Zielbild erreicht ist
- Replikation fehlerfrei ist
- DNS funktioniert
- FSMO-Rollen korrekt liegen
- Kerberos funktioniert
- Windows-Logins funktionieren
- Nextcloud funktioniert
- **Backup vorhanden ist**

Und danach sämtliche Dienste prüfen wie z.B. Samba, DNS-Einträge, Nextcloud prüfen und Windows Anmeldungen

8.12 Phase 10 – Nachtestphase

Für Befehle siehe: Vorgehensweise.pdf

8.13 Grobgeplante Migrationsdurchlauf

1. dc3 joinen
 - a. testen
2. dc4 joinen
 - a. testen
3. FSMO übertragen
 - a. testen
4. Nextcloud/DNS umstellen
 - a. testen
5. alten dc1 demoten
 - a. testen
6. alten dc2 demoten
 - a. testen

9. Lessons Learned

- Hostname und DNS sind für Active Directory entscheidend und dürfen nicht den gleichen Namen haben, weil es sonst einen Konflikt auslöst
- Windows Home unterstützt keinen Domänenbeitritt
- Saubere Netzwerkplanung ist nötig

- Samba integriert LDAP, Kerberos und DNS mit benötigter Konfiguration automatisch
- Statische IP ist für den Domain Controller sehr wichtig
- Benutzer soll über Gruppen Berechtigungen erhalten, nicht direkte
- Der command „su“ ersetzt den command „sudo“, d.h. man kommt in den „root“ und dadurch den ganzen command ohne „sudo“ eingaben
- Auf Groß- und Kleinschreibung achten
- Linux Debian benutzen
- Snapshots erstellen vor größeren Änderungen
- Skripte können administrative Aufgaben automatisieren
- Backups nicht nur erstellen, sondern auch testen
- Für Nextcloud ist Cronjob ein ziemlich wichtiger
- Fehlermeldungen & Logdateien zuerst lesen, bevor sie gemeldet werden
- Bei Fehlersuche schrittweise vorgehen: 1. Netzwerk & IP-Konfiguration; 2. DNS; 3. Kerberos und Samba bzw. die jeweilige Anwendung danach prüfen
- Netzwerkkonfigurationen die statisch sind = achten, dass IP-Adressen, Netzwerkmasken, Gateway und DNS-Server zum bisher vorhandenen Netzwerk passen
- Nicht immer: Erfolgreiche Netzwerkverbindung != DNS, Kerberos oder Ad korrekt konfiguriert
- Nach Änderungen an der Samba Konfigurationsdatei „testparm“ ausführen bevor Dienst neugestartet wird
- Nach Änderungen auch Status prüfen, um zu checken ob Dienst-XYZ läuft „systemctl status“
- Bei mehreren Domain Controllern müssen die DCs funktionierende replikas haben

10. Kleine TODO-Liste

- echte Hostnamen und IP-Adressen aller alten DCs eintragen
- tatsächlichen Realm dokumentieren
- tatsächlichen NetBIOS-/Workgroup-Namen dokumentieren
- DNS-Forwarder dokumentieren
- tatsächliche Samba-Versionen aller bestehenden DCs dokumentieren
- Domain-/Forest-Level dokumentieren
- FSMO-Verteilung dokumentieren
- aktuelle Replikation prüfen
- vollständiges Backup- und Restore-Verfahren mit EDV-Team abstimmen
- Ziel-IP-Adressen für neue Debian-DCs festlegen
- DHCP-/Client-DNS-Umstellung planen
- Nextcloud LDAP Haupt- und Replica-Host festlegen

11. Testsystem Passwörter

- LDAP PW Login: LDAPpw!?67
- DC1:
 - lildah
 - lildah
- DC2:
 - lildah2
 - lildah2
- Nextcloud
 - lildah3
 - lildah3
- Nextcloud Admin
 - Ncadmin
 - Ncadmin67!?08
- Administrator
 - PW: lildah7!